

4.1.3 具体例: 21 の素因数分解

先に紹介した例と同様の $N = 21$, $x = 11$ を例にとってみます. 21 の 2 進数表記は 5 桁 ($L = 5$) なので位相推定の精度 $t = 2L + 1 = 11$ とします. 第 1 レジスタすべてにアダマールゲート操作を施し, 第 2 レジスタに制御ユニタリゲート $U_{x=11, N=21}$ を作用させると

$$\begin{aligned} |0\rangle |1\rangle &\xrightarrow{H^{\otimes 11}} \frac{1}{\sqrt{2048}} \sum_{a=0}^{2047} |a\rangle |0\rangle \\ &\xrightarrow{U_{11,21}} \frac{1}{\sqrt{2048}} \sum_{a=0}^{2047} |a\rangle |11^a \bmod 21\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2048}} (|0\rangle |1\rangle + |1\rangle |11\rangle + |2\rangle |16\rangle + \cdots |2047\rangle |11\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2048}} \left\{ (|0\rangle + |6\rangle + \cdots) |1\rangle + (|1\rangle + |7\rangle + \cdots) |11\rangle \right. \\ &\quad \left. + (|2\rangle + |8\rangle + \cdots) |16\rangle + \cdots + (|5\rangle + |11\rangle + \cdots) |2\rangle \right\} \end{aligned}$$

となります (ケット内が太字は 10 進数表記に対応するビット列とする). この状態で第 1 レジスタの状態を可視化できれば周期 $r = 6$ だとわかりますが, 第 1 レジスタの測定からはどれか 1 つが確率的に測定されるだけなので周期はわかりません. 第 1 レジスタを量子フーリエ変換すると

$$\frac{1}{2048} \sum_{a=0}^{2047} \sum_{s=0}^{2047} e^{\frac{2\pi i a s'}{2048}} |s'\rangle |11^a \bmod 21\rangle$$

と位相として出てきた周期 r に関するヒントが基底エンコードされて第 1 レジスタ部に書き込まれます*4. ここで第 2 レジスタを測定して $|16\rangle$ だったとすると, 第 1 レジスタを測定した結果が $|s'\rangle$ となる確率 $p(s')$ はボルン規則から

$$p(s') = \left| \frac{1}{2048} \sum_{a=0}^{2047} e^{\frac{2\pi i a s'}{2048}} \right|^2 = \left| \frac{1}{2048} \sum_{b=0}^{340} e^{\frac{2\pi i (6b+2)s'}{2048}} \right|^2$$

と計算できます. 確率 $p(s')$ をプロットすると図 4.3 のようになっており, 特定の $s' = 0, 341, 683, 1024, 1365, 1707$ が他に比べて高い確率 (といっても 2% 程度

*4 式 (4.2) と表記が異なっていることに注意が必要です. いま r がわからないので $|s/r\rangle$ を基底としては明示的に書けません.

ですが) で測定されます. 例えば, 測定結果が $s' = 1707$ だったとしましょう.

$$\left| \frac{s'}{2^t} - \frac{d}{r} \right| = \left| \frac{1707}{2048} - \frac{d}{r} \right| \leq \frac{1}{2048}$$

から得られた分数を連分数展開します. 連分数展開とは, 整数 $\{a_0, a_1, \dots, a_M\}$ を使って実数を

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\cdots + \frac{1}{a_M}}}}$$

の形で近似する方法です. これは, 以下に見るように整数部分の分離と分数部分の反転という 2 種類の操作を繰り返すアルゴリズムにより実行できます. 現れる分子をどんどん小さくすることができ, 有理数の連分数展開は必ず有限回の分離・反転操作で終了します.

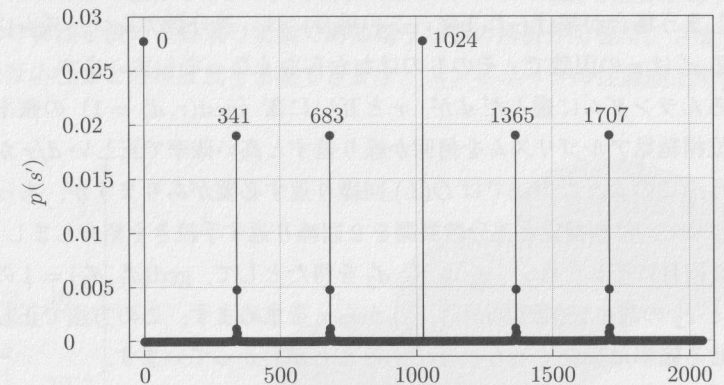


図 4.3 $|s'\rangle$ が測定される確率 $p(s')$

今の場合には

$$\begin{aligned} \frac{1707}{2048} &\stackrel{\text{反転}}{=} \frac{1}{\frac{2048}{1707}} \stackrel{\text{分離}}{=} \frac{1}{1 + \frac{341}{1707}} \stackrel{\text{反転}}{=} \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{1707}{341}}} \stackrel{\text{分離}}{=} \frac{1}{1 + \frac{1}{5 + \frac{2}{341}}} \\ &\stackrel{\text{反転}}{=} \frac{1}{1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{\frac{341}{2}}}} \stackrel{\text{分離}}{=} \frac{1}{1 + \frac{1}{5 + \frac{1}{170 + \frac{1}{2}}}} \end{aligned}$$